ZADÁNÍ

1. Ocejchujte měřící přípravek tak, aby jím bylo možno osvětlovat měřené prvky intenzitou světla v rozsahu 0 – 400 Lx (s krokem 50 Lx). Závislost E = f (I) zpracujte do grafu.

2. Změřte závislost odporu fotorezistoru na intenzitě osvětlení v rozsahu 0 – 400 Lx. Závislost R = f (E) zpracujte graficky.

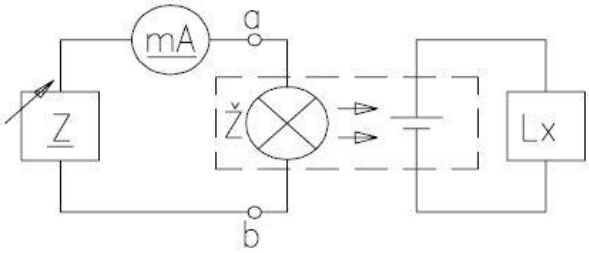
3. Změřte závislost napětí na pracovním odporu 100 kΩ (nepřímé měření proudu fotodiodou I_D) na intenzitě osvětlení fotodiody. Závislost $I_D = f(E)$ zpracujte graficky.

4. Změřte závislost kolektorového proudu I_C na napětí kolektor – emitor U_{CE} pro 6 hodnot proudu diody (vysílače) optočlenu I_F. Závislost $I_C = f(U_{CE})_{IF = konst}$ zpracujte do grafů. Při měření nepřekročte kolektorovou ztrátu 500 mW.

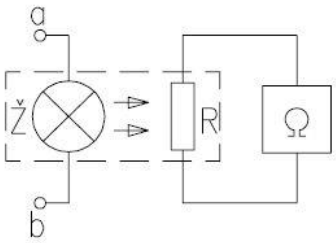
5. Z naměřených hodnot zpracujte do grafu závislost $I_C = f(I_F)_{Uce = 1\ V}$ a v lineární části určete přenosový poměr CTR, ($CTR = I_C/I_F$).

SCHÉMA

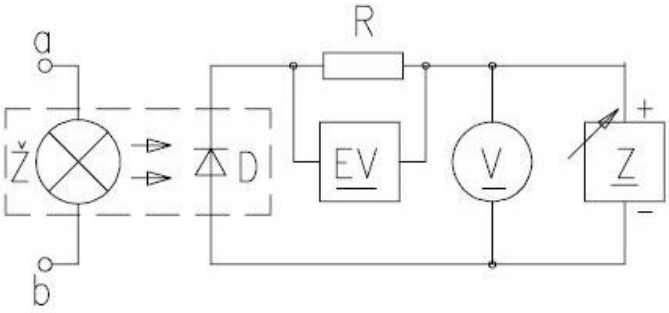
1. Cejchování přípravku



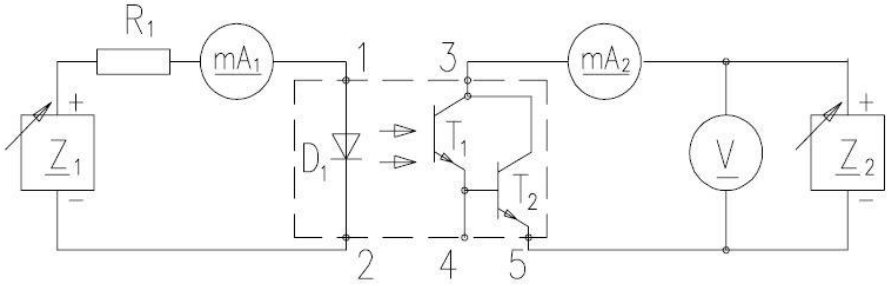
2. Měření fotorezistoru



3.Měření fotodiody



4. Měření optočlenu



POPIS MĚŘENÍ

1. Cejchování přípravku provedeme tak, že postupně zvyšujeme proud žárovkou a měříme úroveň osvětlení na konci přípravku luxmetrem. Závislost osvětlení na proudu žárovky vyneseme do grafu.

2. Osvětlení fotorezistoru měníme v rozsahu 0 až 400 Lx a měříme velikost odporu. Ohmmetr připojujeme jen na krátkou dobu, aby nebyl fotorezistor zatěžován.

3. Osvětlení fotodiody měníme v rozsahu 0 až 400 Lx a měříme elektronickým voltmetrem velikost napětí na pracovním odporu.

4. Zdrojem Z1 nastavujeme proud diody I_F v rozsahu 0,5 až 2,5 mA (s krokem 0,5 mA). Při každém proudu diody I_F postupně zvyšujeme napětí U_{CE} v určených hodnotách (0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 V). Zároveň neustále kontrolujeme kolektorovou ztrátu.

5. Vypočtený přenosový poměr CTR porovnáme s katalogovou hodnotou daného optočlenu.

ROZBOR ÚLOHY

Optočlen slouží ke galvanickému oddělení dvou elektrických obvodů. Galvanické oddělení slouží k oddělení více částí obvodu tak, aby nebyly spojeny vodičem, ale přitom docházelo k přenosu el. energie. To najde využití např. pro ochranu obsluhy el. zařízení před úrazem vysokým napětím, a to třeba u nabíječky nebo u spínaného zdroje. Dále mohou sloužit jako optická závora (musí být pro to upraveno pouzdro) nebo pomocí nich lze přenášet data (při použití optického vlákna mezi LED a fototranzistorem). Lze pomocí nich ovládat obvody, které mají jinak velké napěťové úrovně (v řádech stovek voltů).

Optočlen je složen z LED, případně z infra-LED a fotocitlivé součástky, kterou může být třeba fototranzistor. Jeho elektrický odpor se snižuje se zvyšující se intenzitou dopadajícího světla. Dále můžeme použít např. fotodiodu, u které dochází během osvětlení vlivem vnitřního fotoelektrického jevu k rychlému nárůstu el. proudu v závěrném směru. Nejčastěji se používá fototranzistor (tranzistor se začne otevírat podle vstupního proudu, neboť při nárůstu vstupního proudu začne LED více svítit).

Optočleny lze dělit dle napětí, se kterým pracují. Jsou to prvky pro stejnosměrné napětí a prvky pro střídavé napětí. Dále je můžeme rozlišovat dle vnitřního zapojení:

- Tranzistorové (pro stejnosměrné napětí jsou nejpoužívanější)
- Tyristorové
- Triakové
- S operačním zesilovačem

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze byl ocejchován měřící přípravek v rozsahu 0 – 400 Lx s krokem 50 Lx a pro hodnoty 10, 20 Lx. Pro větší přesnost měření byla použita kartonová roura, která spojovala žárovku a měřící přípravek.
U druhé úlohy byly pomocí stejnosměrného zdroje napětí nastavovány hodnoty proudů z úlohy 1 a pomocí ohmmetru jsme měřili odpor fotorezistoru.
Fotodioda ve třetí úloze byla nahrazena fototranzistorem BPW40. Nastavené napětí na druhém stejnosměrném zdroji jsme zvolili 5 V a pomocí voltmetru, paralelně připojeného k rezistoru, byl nepřímo měřen proud fototranzistorem.
U posledního měření byl použit odpor 1,5 kΩ. Po zapojení jsme postupně nastavovali proud diodou, napětí kolektor – emitor a měřili kolektorový proud pro jednotlivé hodnoty.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Úloha 1

E [Lx]	10	20	50	100	150	200	250	300	350	400
I [mA]	50	56,5	62,7	74	79	81,6	85	87,7	89,8	91,2

Úloha 2

E [Lx]	10	20	50	100	150	200	250	300	350	400
R [kΩ]	90	38,5	20	7,7	5,4	4,6	3,75	3,21	2,89	2,7

Úloha 3

E [Lx]	10	20	50	100	150	200	250	300	350	400
U_D [mV]	12,8	22,5	38,9	85,1	111,4	129	154	177	198	210
I_D [µA]	0,123	0,216	0,374	0,818	1,07	1,24	1,48	1,7	1,9	2,02

R = 104 kΩ; U_N = 5 V

$$I_D = \frac{U_d}{R} = \frac{85{,}1}{104} = 0{,}818\ \mu A$$

Úloha 4, 5

I_F [mA]	U_{CE} [V]	0	0,5	1	2	3	4	5	6
0	I_C [mA]	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	I_C [mA]	0,07	0,08	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16
10	I_C [mA]	0,1	0,14	0,18	0,2	0,22	0,24	0,27	0,3
15	I_C [mA]	0,14	0,2	0,26	0,29	0,32	0,36	0,4	0,45
20	I_C [mA]	0,18	0,26	0,35	0,38	0,43	0,47	0,53	0,59
25	I_C [mA]	0,22	0,32	0,43	0,47	0,53	0,58	0,66	0,73

R_1 = 1,5 kΩ

$$CTR = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_F} = \frac{0{,}43 - 0{,}26}{25 - 15} = 0{,}017$$

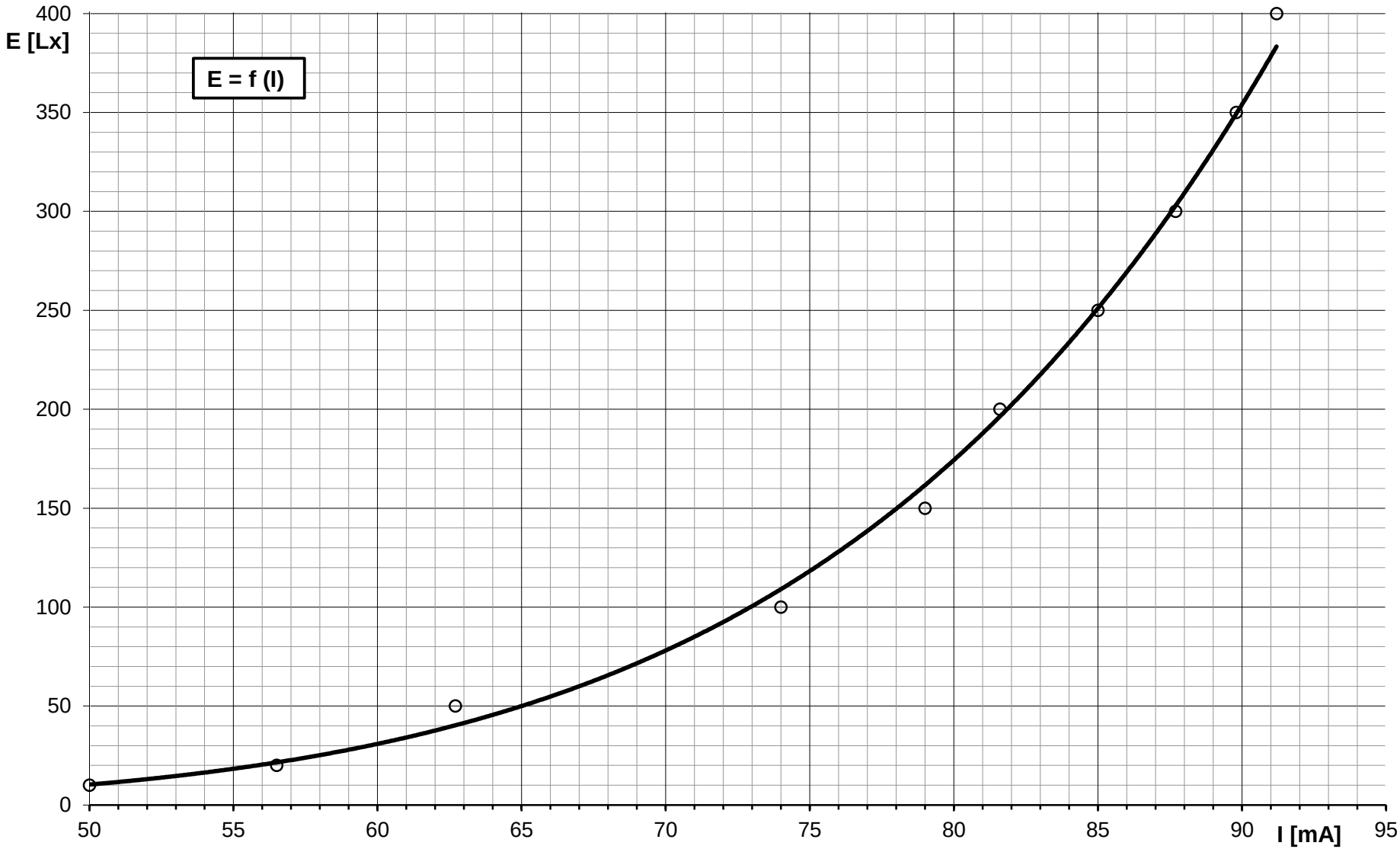
ZÁVĚR

V první úloze hodnoty odpovídají předpokládaným a nevznikly žádné velké nepřesnosti. Fotorezistor MPY7P by měl podle katalogu dosahovat hodnot 5 – 10 kΩ, při úplně tmě 300 kΩ. Od 200 Lx a výše je už naměřený odpor fotorezistoru nižší než 5 kΩ. Je to kvůli tomu, že fotorezistory v provozu stárnou.

Tvar grafu fototranzistoru BPW40 z úlohy 3 je shodný s grafem v katalogu. Hodnota kolektorového proudu v katalogu je 6 mA při napětí 5 V a intenzitě osvětlení 1 kLx. Naměřený proud při napětí 5 V a intenzitě osvětlení 400 Lx je 2,02 µA, což je o 3 řády méně než v katalogu. Částečně zdůvodnit to také můžeme stářím.

Přenosový poměr CTR v úloze 5 je v porovnání s katalogem několikanásobně menší. Nejmenší CTR je v katalogu uveden 50 % při I_F = 5 mA a U_{CE} = 5 V, to je přibližně 18krát více než u naměřených hodnot. Ve výsledku má graf stejný tvar jako v katalogu, ale hodnoty jsou rozdílné.

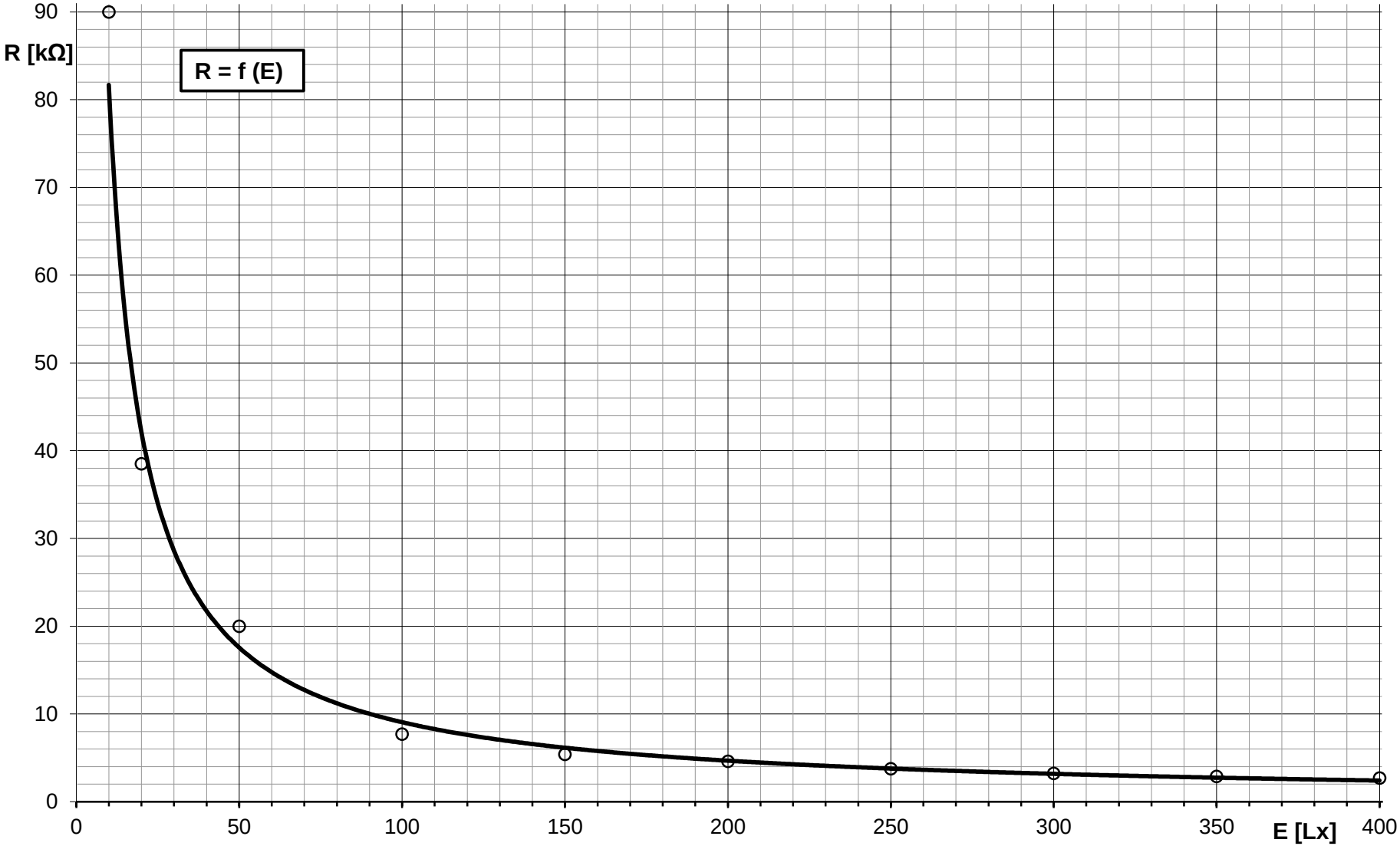
CEJCHOVACÍ KŘIVKA MĚŘÍCÍHO PŘÍPRAVKU



29.1.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

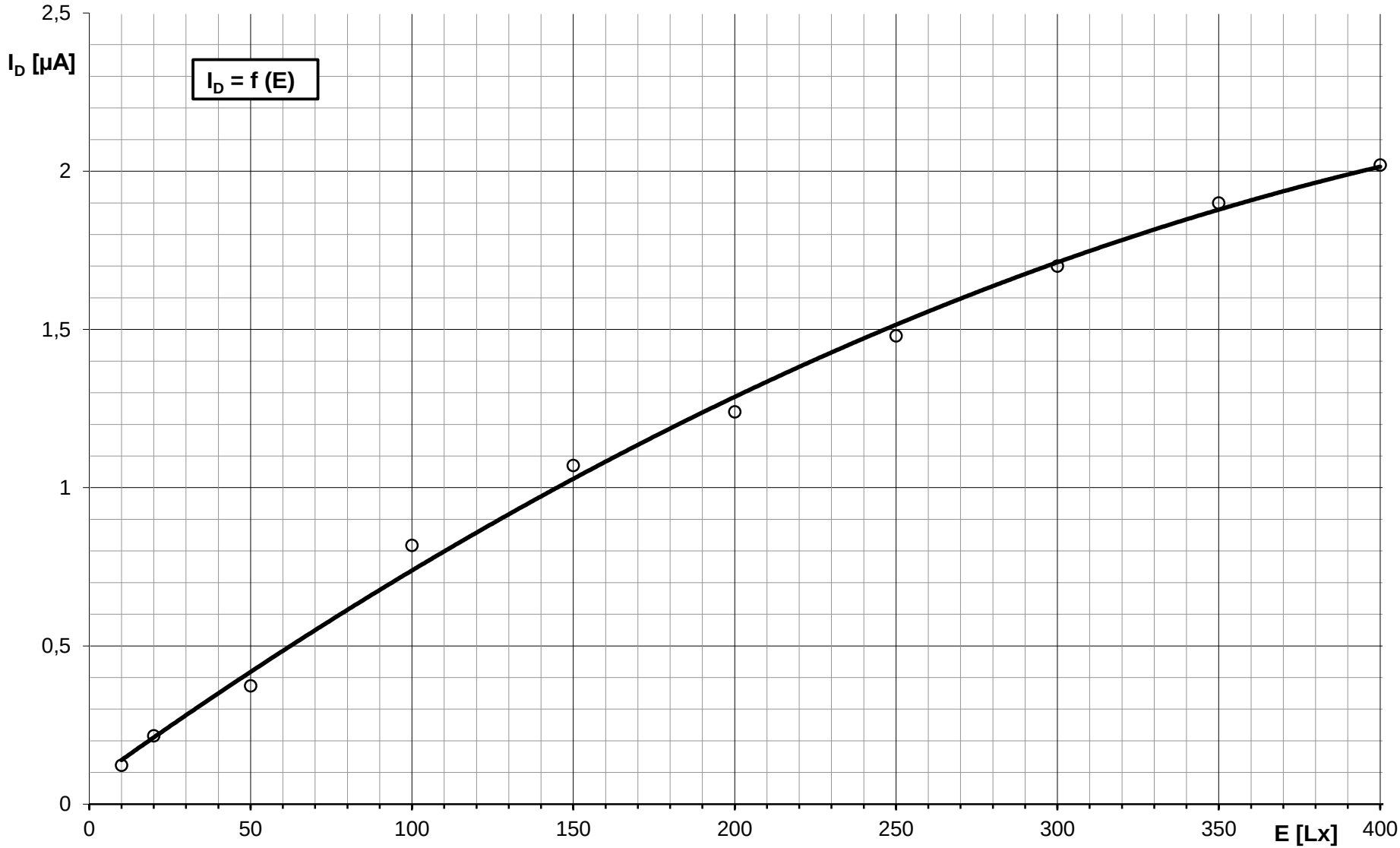
ZÁVISLOST ODPORU FOTOREZISTORU MPY7P NA INTENZITĚ OSVĚTLENÍ



29.1.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

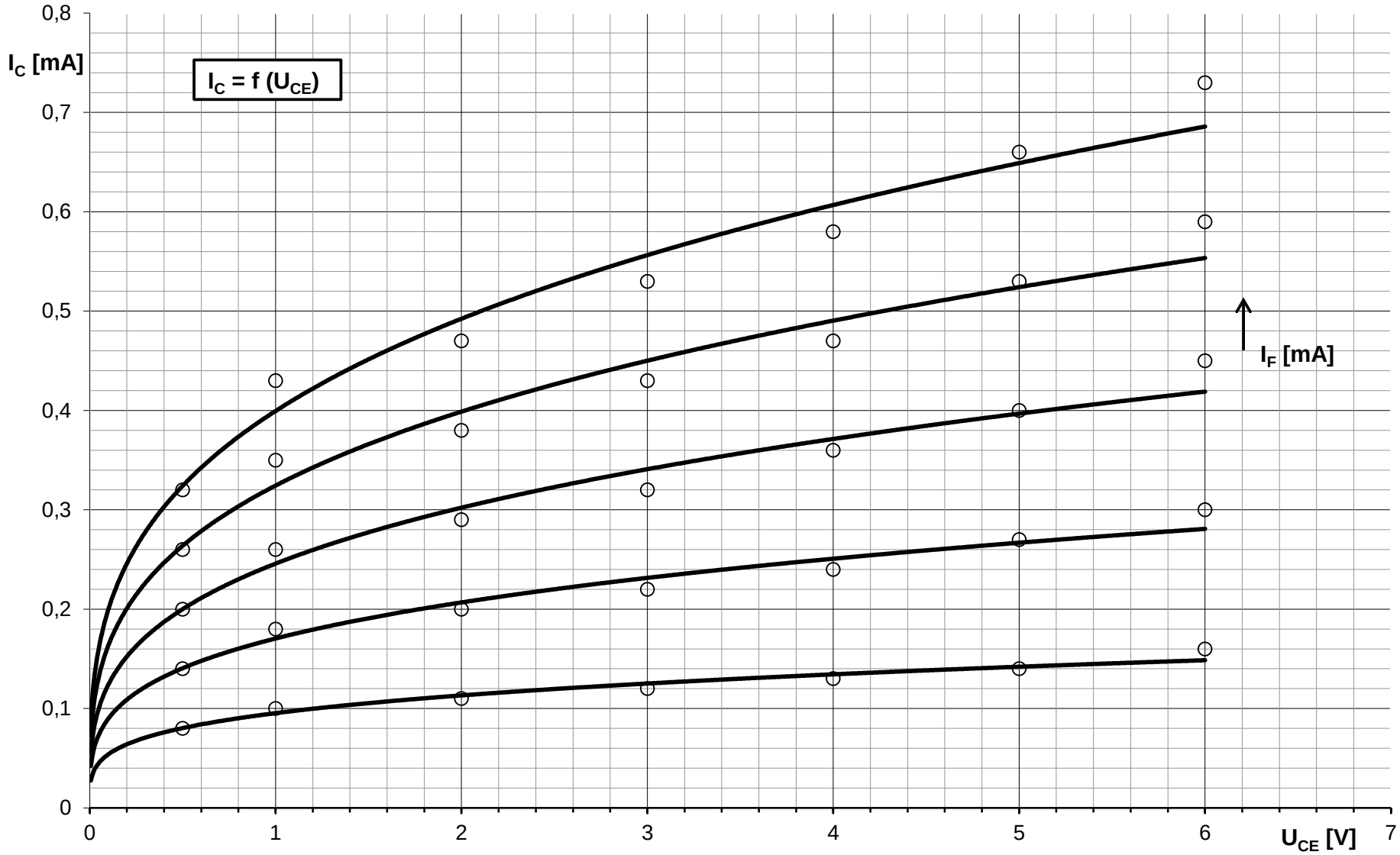
ZÁVISLOST PROUDU NA INTENZITĚ OSVĚTLENÍ FOTOTRANZITORU BPW40



29.1.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

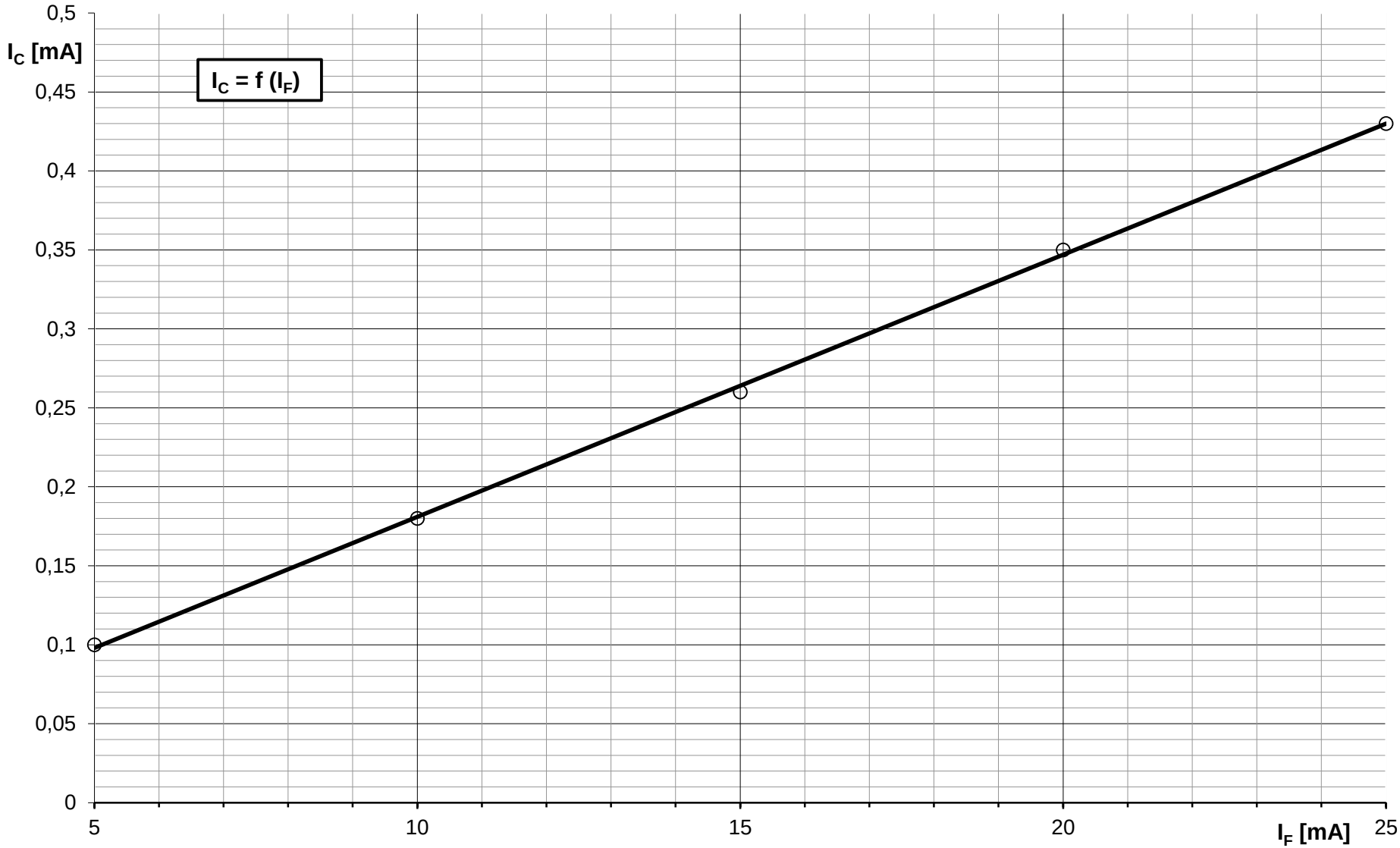
ZÁVISLOST KOLEKTOROVÉHO PROUDU NA NAPĚTÍ KOLEKTOR - EMITOR



29.1.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

ZÁVISLOST KOLEKTOROVÉHO PROUDU NA PROUD DIODOU



29.1.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**MR-979**	**0-30 V**
EV	**voltmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**MR-1117**	**0-600 V**
V, Ω	**voltmetr, ohmmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**MR-1118**	**0-600 V**
mA	**ampérmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**MR-1116**	**0-300 mA**
Ž	**žárovka**	**SPŠE**			
R	**fotorezistor**	**SPŠE**	**MPY7P**		
D	**fotodioda (fototranzistor)**	**SPŠE**	**BPW40**		
T_1, T_2	**optočlen**	**SPŠE**	**PC817**		

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

12	Měření optoelektrických prvků	24-01-29	VĚTROVSKÝ Tomáš	3. B / 6	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

E [Lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
I [mA]	62,7	74	79	81,6	85	87,7	89,8	91,2	0,1

2)

E [Lx]	10	20	50	100	150	200	250	300	350
R [Ω]	90	38,5	20	7,7	5,4	4,6	3,75	3,21	2,89
E [Lx]	400								
R [Ω]	2,7								

3) R = 10 kΩ

E [Lx]	10	20	50	100	150	200	250	300	350
U [V]		22,5	38,9	85,1	111,4	129	154	177	198
E [Lx]	400								
U [V]	210								

4) R = 1,5 kΩ

I_F [mA]	U_{CE} [V]	0	0,5	1	2	3	4	5	6
0	I_C [mA]	0,04	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	I_C [mA]	0,07	0,08	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16
10	I_C [mA]	0,1	0,14	0,18	0,2	0,22	0,24	0,27	0,3
15	I_C [mA]	0,14	0,2	0,26	0,29	0,32	0,36	0,4	0,45
20	I_C [mA]	0,18	0,26	0,35	0,38	0,43	0,47	0,53	0,59
25	I_C [mA]	0,22	0,32	0,43	0,47	0,53	0,58	0,66	0,73

PŘÍLOHY KATALOGŮ

Úloha 2



MPY7P | VARIOUS

Fotoodpor 150V R10=5-10kR R0=300kR

Obj.číslo:	**6485**
Kategorie:	Fotoodpory
Druh zboží:	Nedostupný
Výrobce:	VARIOUS

Request Free CAD Models

Katalogy k úlohám 3 a 4 jsou přiloženy ve formě pdf.